Guion: Sobrecarga laboral, problemática y propuesta

Grupo 8 · Seminario de Analista de Software · duración aprox. 13 min (12 sin la lámina de choferes)

1. Portada · 0:20

Buenas. Somos el Grupo 8 y vamos a presentar la problemática que abordamos y el sistema que proponemos. Primero vemos por qué la sobrecarga laboral es un problema real, después el caso que modelamos y, al final, cómo funciona el prototipo.

2. El problema · 1:00

Empecemos por el tamaño del problema. Según la encuesta Burnout 2025 de Bumeran, 9 de cada 10 trabajadores argentinos dicen sentirse quemados. Es una encuesta autodeclarada y de cinco países, así que la tomamos como una señal del clima general, no como un diagnóstico. Una medición más estricta, de Insight 21 de nuestra universidad, usa el inventario de Maslach con más de mil personas en siete ciudades y da 1 de cada 5, el 19,9 %. Es uno de los niveles más bajos de los últimos años, pero sigue siendo uno de cada cinco trabajadores. Con cualquiera de las dos cifras, el problema es masivo.

3. Lo ven y no hacen nada · 1:00

Lo llamativo no es solo cuántos están agotados, sino qué hacen las empresas. Según Bumeran 2025, el 72 % de las áreas de RRHH admite que, cuando detecta un caso, no se hace nada, y el 88 % de las organizaciones no aplica ninguna medida de prevención. Entre las pocas que actúan, el 21 % ofrece apoyo emocional, el 15 % un ambiente flexible y solo el 12 % reasigna tareas. Es decir: lo ven y no actúan, y cuando actúan suele ser tarde. Nuestra hipótesis es que falta un indicador a tiempo que muestre quién está llegando al límite. Es una hipótesis nuestra, no un resultado de la encuesta.

4. Costos · 1:00

¿Por qué debería importarle a la empresa? Gallup, en un estudio con más de 12.000 empleados de Estados Unidos, encontró que quienes sienten burnout con frecuencia tienen un 63 % más de probabilidad de tomarse un día por enfermedad y 2,6 veces más de estar buscando otro trabajo. Y reemplazar a una persona que se va cuesta, según Gallup y SHRM, entre la mitad y el doble de su salario anual. Son datos de otro país, pero muestran la lógica del costo: prevenir cuesta menos que reemplazar.

5. Choferes (opcional) · 1:15, lámina opcional: si falta tiempo, se puede saltar

Para ver qué pasa cuando la sobrecarga no se ve, miremos un caso extremo: los choferes de colectivo. Un estudio del CONICET para la UTA, de 2010, encontró que 6 de cada 10 duermen mal y casi la mitad tiene somnolencia mientras maneja. En Londres, 1 de cada 6

choferes se durmió alguna vez al volante. El gráfico muestra cuánto sube el riesgo de choque según el estado del conductor, comparado con alguien descansado: se duplica después de 11 horas de trabajo, se triplica con menos de 5 horas de sueño y llega a 14 veces con episodios de somnolencia. Aclaramos que esto es fatiga, no burnout: el burnout y la sobrecarga son una de las causas que llevan a ese estado. Nuestro sistema no es para transporte; usamos este caso para mostrar la gravedad de ignorar la sobrecarga.

6. El caso Nexus · 1:30

Para el proyecto modelamos un caso: Nexus Digital, una software factory de Córdoba con 60 personas y modalidad híbrida. Tiene cuatro células de desarrollo, cada una con su Team Lead. Es una empresa modelada, no real. Nexus ya tiene los datos para ver la sobrecarga, pero en tres lugares que no se cruzan: los fichajes, en un reloj y una app web; las tareas, en Trello y planillas; y las licencias, en una planilla maestra y por correo. El resultado es que cada rol ve solo una parte. El Team Lead ve el atraso de las tareas pero no las horas extra nocturnas. RRHH conoce las horas extra recién a fin de mes, cuando cierra la nómina. Y nadie verifica si una persona con mucha carga lleva más de un año sin tomar vacaciones. Entonces el seguimiento del desgaste depende de la intuición del jefe, sin ningún indicador que lo respalde.

7. La propuesta · 1:00

Nuestra propuesta es una aplicación web que junta esos datos y calcula, por empleado y por semana, un índice de riesgo de sobrecarga con tres niveles: bajo, medio y alto. Se alimenta de un CSV semanal con lo que la empresa ya registra, sin reemplazar el fichaje ni la gestión de tareas. Cuando el nivel es alto, avisa al responsable con las causas y acciones sugeridas, como redistribuir tareas, sugerir un descanso o frenar nuevas asignaciones. Lo importante: no diagnostica ni reemplaza el criterio del jefe, le da un indicador calculado y explicable para respaldarlo. La cobertura inicial es de 49 personas: 45 técnicos y 4 Team Leads.

8. Cómo se calcula el índice · 1:45

Veamos cómo se calcula, porque eso es lo que hace al índice explicable. Usamos cuatro variables: horas extra semanales, con umbral de 8 horas y peso del 30 %; días seguidos sin descanso, umbral de 6 y peso del 30 %; carga relativa de tareas, que combina vencidas y pendientes, umbral de 0,35 y peso del 25 %; y vacaciones pendientes, umbral de 10 días y peso del 15 %. Cada variable se pasa a un puntaje de 0 a 100: llegar al umbral da 50 puntos y duplicarlo da 100. El índice es la suma ponderada. Menos de 40 es bajo; de 40 en adelante, medio; y alto exige 70 o más dos semanas seguidas, con al menos dos factores por encima de su umbral. Esto evita que un pico aislado dispare una alerta. En el ejemplo, la primera semana da 83,71 pero queda como incompleto porque no hay semana anterior con la que comparar, y la segunda da 91,21 y es alto, con alerta.

Aclaramos que estos valores son demostrativos y se van a revisar con la docente: no son límites legales ni tienen validación clínica.

9. Casos de uso y roles · 1:00

El prototipo gira en torno a tres casos de uso. En el primero, RRHH sube el CSV semanal, el sistema lo valida, muestra una vista previa y guarda al confirmar. En el segundo, el índice se calcula solo después de la carga, comparando con la semana anterior. En el tercero, cada evaluación genera un informe y solo el nivel alto crea una alerta, que va del técnico a su Team Lead y del Team Lead al Gerente de Operaciones. Cada rol ve solo lo suyo: el Team Lead, su célula; RRHH, toda la empresa y además configura; el Gerente, los reportes consolidados; y el empleado solo ve sus horas y tareas, sin el índice ni alertas.

10. Límites y marco legal · 0:45

Sobre los límites: el sistema no usa datos biométricos ni de salud, no diagnostica, no reemplaza el fichaje ni la gestión de tareas, y la alerta va al responsable, no al empleado. En lo legal, tomamos como marco la Ley 25.326 de datos personales, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Jornada para los descansos, la ley de teletrabajo por el derecho a la desconexión, y la norma ISO 27001 como referencia de seguridad, sin buscar certificación.

11. Competencia · 0:45

Revisamos herramientas del mercado y cada una resuelve un problema distinto. Viva Insights analiza horas y patrones, pero requiere Microsoft 365 y no permite un índice propio. Kona mide el clima con encuestas de ánimo, no con datos duros. Workday está pensada para grandes organizaciones, y su costo y complejidad no tienen sentido para una empresa de 60 personas. Fichap y WorkMeter resuelven bien el fichaje, pero no calculan un riesgo de sobrecarga. El hueco que vemos es combinar datos objetivos, un índice propio configurable y un costo accesible para una pyme.

12. Prototipo y demo · 1:30, incluye la demo; si la demo no entra en el tiempo, mostrar capturas

Para terminar, el prototipo. Está hecho con Next.js y TypeScript, en tres capas, con MySQL y Prisma para guardar la información. Hoy funciona como una demo local con datos ficticios de 49 empleados evaluables. La carga es el corazón de la confiabilidad: si el archivo tiene un error, se rechaza el lote completo y se informa fila, campo y causa; los duplicados idénticos se omiten; y confirmar dos veces la misma carga no repite nada. [DEMO] Les mostramos: subimos un archivo con errores y vemos qué dice el sistema; lo corregimos, lo validamos y confirmamos. Antes de exponer, probar la demo en la misma computadora y con los archivos de la carpeta tests/data a mano.

13. Cierre · 0:30

Para cerrar: los datos para anticipar la sobrecarga ya están en las empresas, pero repartidos. Nuestro aporte es cruzarlos en un índice semanal, explicable y accesible, para que el responsable pueda actuar antes de que haya una licencia, una renuncia o un accidente. Gracias, quedamos abiertos a preguntas.

14. Fuentes (anexo: respuestas para preguntas)

Lámina de anexo: no se presenta, pero hay que tenerla lista. Si preguntan por qué una encuesta dice 92 % y otra 19,9 %: Bumeran es autodeclarada, de un portal de empleo y de cinco países; Insight 21 usa el inventario de Maslach con 1.050 personas en Argentina. Si preguntan por Gallup: es de Estados Unidos y sirve para mostrar la lógica del costo, no para el caso argentino. Si preguntan por los choferes: son datos de fatiga, no de burnout, y de otro rubro; se usan solo para mostrar la gravedad. Si preguntan si el sistema detecta burnout: no, calcula un riesgo de sobrecarga a partir de datos laborales y no diagnostica a nadie.